实验预习报告

一、 实验原理

利用磁场控制电子轨迹，从而区分电子的动能。

1. 物理过程

电子从阴极（灯丝）发射后，在**阳极与阴极之间的径向电场**中加速，获得动能。之后，电子进入由螺线管产生的**轴向磁场**，在洛伦兹力作用下做圆周运动。

2. 筛选机制

电子能否打在阳极上，取决于其圆周运动的半径 R是否小于阳极半径 ra。

- **动能Ek与磁场 B的关系**：Ek∝R2∝IB21
- **实验逻辑**： 当 Ek很大时，电子运动半径 R很大，能打到阳极（产生阳极电流 IA）。 增大励磁电流 IB时，磁场变强，电子偏转半径变小。原本能打到的电子现在打不到了，阳极电流 IA就会减小。 **统计意义**：每次增加 IB导致的电流减少量 ΔIA，就对应着**动能介于 Ek和 Ek+ΔEk之间的电子数量**。

二、 实验操作关键点

1. 实验步骤

1. **预热**：开启电源，调节灯丝电流至指定值（控制温度），预热10分钟。
2. **调零**：将励磁电流 IB调至零，记录此时的阳极电流 IA0。
3. **测量**： 调节 IB，使其按**平方等间距**增加（如 02,12,22...），记录对应的阳极电流 IA。 注意：实验过程中**阳极电压保持为零**，仅靠径向电场加速电子。

2. 注意事项

- **灯丝电流**：切勿超过额定值，否则会烧断灯丝。
- **励磁电流**：调节要缓慢，避免电流冲击损坏仪表。
- **测量顺序**：建议从大到小或从小到大单向测量，避免回程误差。

三、 思考题与考点解析

结合你刚才做的题目，以下是容易混淆的概念：

1. 电子分布规律

- **金属内部电子**：遵循**费米-狄拉克分布**（Fermi-Dirac Distribution）。
- **热发射电子**：虽然发射出来后变成了真空中的自由电子，但实验证明，**在发射瞬间，它们的动能分布依然遵循费米-狄拉克分布**。

2. 费米能级与温度

- **零温下**：费米分布是一个**阶跃函数**（Step Function），所有低于费米能 EF的态全满，高于 EF的态全空。
- **有限温度下**：分布函数在 EF附近变得平滑。温度越高，曲线越平缓，高能电子越多。

3. 实验设计细节

- **为什么 IB2等间距？** 因为电子动能 Ek与 IB2成反比（Ek∝1/IB2）。让 IB2等间距，相当于让电子的动能间隔 ΔEk保持一致，便于统计分布规律。
- **为什么是圆柱阳极？** 便于收集各个方向飞来的电子，确保统计的完整性。

四、 数据处理思路

实验结束后，你需要绘制 IA–IB2曲线。

- **横轴**：IB2（代表动能 Ek的倒数）。
- **纵轴**：阳极电流 IA。
- **分析**：随着 IB2增加（动能减小），阳极电流逐渐减小，这反映了高能电子少、低能电子多的分布特征。通过对曲线的微分或计算差值，可以还原出电子的费米分布形态。